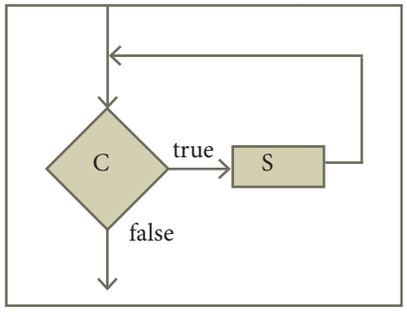
2. C நிபந்தனை மெய் எனில், S கூற்றை செயல்படுத்தும். பின்னர், மீண்டும் படிநிலை 1க்கு திரும்பும். C நிபந்தனை பொய் எனில் எந்த செயலும் நடைபெறாது.

பொதுவாக, சுழற்சி கூற்றுகள் "மடக்கு" (Loop) எனப்படும். மேற்காண் இரண்டு படிநிலைகளில், முதலில் C என்ற நிபந்தனை மதிப்பு சோதிக்கப்பட்டு, S என்ற கூற்று, நிபந்தனை மதிப்பு பொய் என வரும் வரை தொடர்ந்து மீண்டும், மீண்டும் இயக்கப்படும். C நிபந்தனை மதிப்பு பொய் என வந்தவுடன் மடக்கு சுழற்சி நிறுத்தப்படும், மேலும், கட்டுப்பாட்டு பாய்வு, சுழற்சிக் கூற்றுக்கு வெளியே உள்ள கூற்றுகளை இயக்கும். நிபந்தனை C, மடக்கின் நிபந்தனை (Loop condition) என்றும், S என்ற கூற்று மடக்கின் உடற்பகுதி (Loop body) என்றும் குறிப்பிடப்படும். ஒரு முறை மடக்கின் நிபந்தனை சோதிக்கப்பட்டு, மடகின் உடற்பகுதியிலுள்ள கூற்றுகள் இயக்கப்படுவது ஒரு சுழற்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. நிபந்தனை C மதிப்பு பொய் என்பது, நிபந்தனையின் முடிவு (termination condition) ஆகும்.

படம் 7.6ல் சுழற்சிக் கட்டுப்பாட்டு பாய்வு, பாய்வுப்படமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், C என்ற நிபந்தனை பெட்டி, True மற்றும் False எனக்குறிக்கப்பட்ட இரண்டு வெளியேறும் அம்புக்குறிகளை கொண்டுள்ளது. True என்ற அம்புக்குறி S பெட்டியை நோக்கி சுட்டுகிறது. நிபந்தனை C மெய் எனில், S பெட்டி இயங்கும். பின்னர், கட்டுப்பாட்டு பாய்வு C பெட்டிக்கு திரும்பி விடும். False என குறிக்கப்பட்ட அம்புக்குறி, சுழற்சி உடற்பகுதிக்கு (புள்ளிகளால் அமைக்கப்பட்ட பெட்டி) வெளியே செல்கின்றது. C நிபந்தனை மதிப்பு பொய் எனில், மடக்கு முடிவுற்று, கட்டுப்பாட்டு பாய்வு, மடக்கிற்கு அடுத்து உள்ள பெட்டிக்கு செல்லும்.



படம் *7.6* சுழற்சி கட்டுப்பாட்டு பாய்வு

எடுத்துக்காட்டு 7.4: A என்ற எண்ணை B என்ற எண்ணால் வகுத்து, ஈவு மற்றும் மீதியை கணக்கிடுவதற்கான சுழற்சி நெறிமுறை ஒன்றை கட்டமைக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.6ல் வகுக்கப்பட்ட நெறிமுறை திட்டத்தின் படி இந்த நெறிமுறை கீழ்கண்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.

```
divide (A , B)
-- inputs:    A ஒரு முழு எண் மற்றும் B ≠ 0
-- outputs :  q மற்றும் r; such that A = q X
              B+ r --
-- மற்றும் 0 ≤ r < B
```

இப்போது, நெறிமுறை திட்டத்தின் படி, நம்மால் ஒரு சுழற்சி நெறிமுறையை கட்டமைக்க முடியும்.

```
        divide (A , B)
-- inputs: A ஒரு முழு எண் மற்றும் B ≠ 0
-- outputs : q மற்றும் r; A = q X B + r மற்றும்
--                0 ≤r ≤ B
        q,r := 0, A
        while r > B
            q, r := q + 1, r - B
```

படம் 7.1ல் இந்த நெறிமுறைக்கான பாய்வுப்படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

A மற்றும் B மாறிகளின் மதிப்பாக முறையே 22 மற்றும் 5 யை எடுத்துக்கொண்டு, மேற்காண் நெறிமுறை படிப்படியாக எவ்வாறு இயங்கும் என்பதை காணலாம். அட்டவணை 7.1ன் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒரு சுழற்சியை குறிக்கும். மேலும், ஒரு சுழற்சியின் இறுதியில், கோவைகளின் மதிப்பு மற்றும் மாறிகளின் மதிப்பு எவ்வாறாக இருக்கும் என்பதையும் காட்டும். முந்தைய சுற்றில் மாறியின் மதிப்பு, நடப்பு சுற்றின் கோவையின் மதிப்பாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வெளியீட்டு மாறிகளான q மற்றும் r –ன் மதிப்புகள் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் மாறுபடுவதை காணலாம். உள்ளீட்டு மாறிகளான A மற்றும் B யின் மதிப்பு மாறுவதில்லை. சுற்று 0 என்பது, மடக்கு தொடங்குவதற்கு முந்தைய மதிப்புகளை குறிக்கும். 4வது சுற்றின் இறுதியில், கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனை (r≥B) = (2≥5) என்பது பொய் என்று இருக்கும். அப்போது, (q, r) = (4, 2) என்ற மதிப்புகளுடன் மடக்கு நிறைவு பெறும்.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 7 147-165.indd 99 4/19/2020 4:22:18 PM